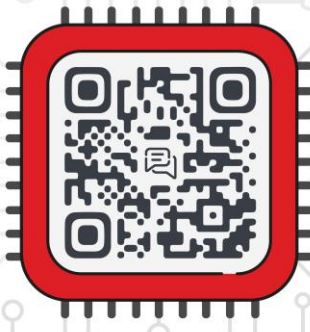




1

12

1800 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

معلومات عامة

د. فاطمة الخضر



RB Informatics; 17/11/2026

الفيزياء

بسم الله الرحمن الرحيم

المعادلات والصيغ

المعادلة : هي عبارة رياضية تحتوي على طرفين احدهما في الجانب الأيسر لإشارة المساواة (=) والطرف الآخر في الجانب الأيمن لإشارة المساواة.

الصيغة : هي معادلة تستخدم بهدف استنتاج قيمة معينة أو لحل مسألة علمية.

✍ **معادلات بسيطة تحتوي فقط على أعداد :**

$$3 = 3$$

$$5+2 = 4+3$$

$$106 = 1000000$$

$$-(-20) = 20$$

■ **ملاحظة :**

عندما يتحول أحد طرفي المعادلة الى مجهول تتحول إلى صيغة
مثل : المساحة = الطول × العرض.

✍ **معادلات الدرجة الأولى بمتحول واحد :**

المتحول (x) ← حل وحيد.

مثل :

$$ax + b = 0$$

$$cx = d$$



✍ **معادلات الدرجة الثانية بمتحول واحد :**

المتحول (x) ← حل مضاعف (x₁ = x₂)

← حلين (x₁ مختلفة عن x₂)

$$ax^2 + bx + c = 0$$

المحارف المرتفعة والمنخفضة

1. **المحارف المنخفضة:** لتعديل معاني الواحدات والثوابت والمتحولات بوضع الحرف المنخفض إلى يمين المحرف الرئيسي.

أمثلة :

Z_0 : تمثل الممانعة المميزة لخط الإرسال

R_{OUT} : تمثل مقاومة الخرج في دائرة كهربائية

Y_0 : تمثل متحول

2. **المحارف المرتفعة:** تستخدم عادة لتمثيل الأس (رفع الكمية الأساس إلى قوة).

أمثلة :

2^3 : اثنان مكعب ($2 \times 2 \times 2$)

e^x : التابع الأسّي للمتحول (x)

$Y^{1/2}$: الجذر التربيعي للمتحول Y

❖ وإن كتابة هذه الأعداد معناه :

يشير الحرف E الكبير إلى العدد 10 مرفوع للقوة التي يمثلها الحرف الذي يليه

$$2.56 \times 10^6 = 2.56E6$$

$$8.0773 \times 10^{-18} = 8.0773E-18$$

$$1.000 = 1.000E0$$

العمليات الحسابية

إن أفضل طريقة لجمع أو طرح الأعداد هي كتابة العدد بالشكل العشري.

■ الجمع

$$(3.045 \times 10^5) + (6.853 \times 10^6) = 304500 + 6853000$$

$$= 7157500$$

$$= 7.157 \times 10^6$$

■ الطرح

$$(3.045 \times 10^5) - (6.853 \times 10^6) = 304500 - 6853000$$

$$= -6548500$$

$$= -6.5485 \times 10^6$$

الضرب :

إذا كان $(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n)$ نضرب الأعداد العشرية $(a \cdot b)$ ثم نجمع الأسس (10^{m+n})
مثال :

$$\begin{aligned}(3.045 \cdot 10^5) \cdot (6.853 \cdot 10^6) &= (3.045 \cdot 6.853) \cdot (10^5 \cdot 10^6) \\ &= 20.867385 \cdot 10^{5+6} \\ &= 20.867385 \cdot 10^{11} \\ &= 2.0867385 \cdot 10^{12}\end{aligned}$$

القسمة :

يجري تقسيم الأعداد (الواقعة على يسار رمز القسمة على بعضها ثم يجري طرح قوى العدد 10
مثال :

$$\begin{aligned}(3.045 \cdot 10^5) / (6.853 \cdot 10^6) &= (3.045 / 6.853) \cdot (10^5 / 10^6) \\ &= 0.44331 \cdot 10^{5-6} \\ &= 0.44331 \cdot 10^{-1} \\ &= 0.044331\end{aligned}$$

الرفع الى قوة

مثال :

$$\begin{aligned}(4.33 \cdot 10^5)^3 &= (4.33)^3 \cdot (10^5)^3 \\ &= 81.182737 \cdot 10^{5 \cdot 3} \\ &= 81.182737 \cdot 10^{15}\end{aligned}$$

حساب الجذور:

أسهل طريقة لحساب جذر عدد مكتوب بتدوين العدد 10 هو اعتبار الجذر أس كسري.
مثال :

$$\begin{aligned}\sqrt{5.27 \cdot 10^{-4}} &= (5.27 \cdot 10^{-4})^{\frac{1}{2}} \\ &= (5.27)^{1/2} \cdot (10^{-4})^{\frac{1}{2}} \\ &= 2.2956 \cdot 10^{(-4 \cdot \frac{1}{2})} \\ &= 2.2956 \cdot 10^{-2} \\ &= 0.02956\end{aligned}$$

■ إضافات أريسيزية:

- الضرب ب 10 يزحح الفاصلة باتجاه اليمين ($\rightarrow$)
- والتقسيم على 10 يزحح الفاصلة باتجاه اليسار ($\leftarrow$)
- مثال : $31.4 = 10 \times 3.14$, $7.352 = 73.52 \div 10$
- بالنسبة للجذور فإن قوة مضمون الجذر هي البسط وقوة الجذر هي المقام .
- مثال : $(5.17)^{\frac{7}{4}} = \sqrt[4]{(5.17)^7}$
 $\sqrt[3]{(8)^4} = (8)^{\frac{4}{3}}$

التقريب

1. التقريب بالحذف :

تحذف جميع الأعداد الواقعة على يمين فاصلة محددة في القسم العشري للعدد
مثلاً :

3.8301245

3.830124

3.83012

3.8301

3.830

3.83

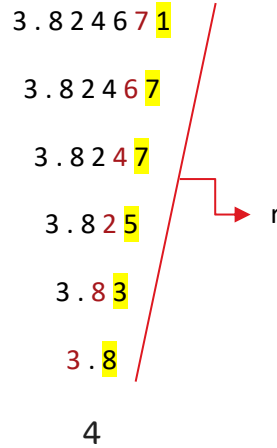
3.8

3



2. التقريب بالتدوير:

عند حذف خانة معينة (تدعى r) في النهاية اليمنى من العبارة
لا تتغير الخانة إذا كان $0 \leq r \leq 4$ أما إذا كان $5 \leq r \leq 9$ عندها تزيد q بمقدار واحد
 r : الخانة المحذوفة
 q : العدد الذي يسبق الخانة المحذوفة



الخطأ

تكون الدقة مستحيلة عند قياس الكميات الفيزيائية تحدث الأخطاء نتيجة :

- عدم كمال الأجهزة
- الأخطاء البشرية

x_a : القيمة الفعلية للكمية المقاسة

x_m : القيمة المقاسة لتلك الكمية

D_a : الخطأ المطلق $D_a = (x_m - x_a)$

D_p : الخطأ النسبي $D_p = D_a / x_a$

$D_{\%}$: الخطأ النسبي المئوي $D_{\%} = D_p * 100$

ملاحظة :

تكون قيمة الخطأ المطلق والنسبي موجبة إذا كان $x_m > x_a$ وسالبة إذا كان $x_m < x_a$ وهذا يعني إذا كانت القيمة المقاسة كبيرة جداً يكون الخطأ موجب وإذا كانت القيمة المقاسة صغيرة جداً يكون الخطأ سالب

$x_m > x_a \rightarrow$ قيمة الخطأ موجب $\rightarrow$ القيمة المقاسة كبيرة

$x_m < x_a \rightarrow$ قيمة الخطأ سالب $\rightarrow$ القيمة المقاسة صغيرة

اللوغاريتمات

اللوغاريتم ($\log$) هو رفع ثابت لأس ما للحصول على عدد معين $a^y = x$ وبالتالي فإن y هو لوغاريتم x بالنسبة للأساس a

$$Y = \log_a x$$

ملاحظة :

- تدعى اللوغاريتمات ذات الأساس (10) باللوغاريتمات العامة
- تدعى اللوغاريتمات ذات الأساس (e) باللوغاريتمات الطبيعية أو النيبيرية

❧ خواص اللوغاريتم :

الضرب

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b)$$

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$$

القسمة

$$\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$$

$$\ln(x/y) = \ln(x) - \ln(y)$$

القوة

$$\log x^y = y \log x$$

$$\ln x^y = y \ln x$$

المقلوب

$$\log(1/x) = \log(1) - \log(x) = 0 - \log(x) = -\log(x)$$

$$\ln(1/x) = \ln(1) - \ln(x) = 0 - \ln(x) = -\ln(x)$$

الجذر

$$\log x^{1/y} = \log(x)/y$$

$$\ln x^{1/y} = \ln(x)/y$$

اللوغاريتم العام لقوة العدد (10)

$$\log 10^x = x \quad ; \quad \log 10 = 1$$

اللوغاريتم الطبيعي لقوة العدد (e)

$$\ln e^x = x \quad ; \quad \ln e = 1$$

مقلوب التوابع الأسية العامة

$$1/10^x = 10^{-x}$$

مقلوب التابع الأسّي الطبيعي

$$1/e^x = e^{-x}$$

ضرب التوابع الأسية

$$(10^x) * (10^y) = 10^{(x+y)}$$

نسبة التوابع الاسية

$$(e^x) * (e^y) = e^{(x+y)}$$

■ التابع الأسّي لتابع أسّي عام

$$(10^x)^y = 10^{x*y}$$

$$(e^x)^y = e^{x*y}$$

■ التابع الأسّي العام لحاصل قسمة

$$10^{x/y} = (10^x)^{1/y}$$

التوابع المثلثية

tan : ظل الزاوية

cos : جيب التمام

sin : جيب الزاوية

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

CSC : قاطع التمام

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

sec : قاطع الزاوية

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

Cot : ظل التمام

θ : تيتا ، φ : فاي

0 ≤ θ < 2π بالراديان ، 0 ≤ θ < 360 بالدرجة

$$(\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2 = 1$$

يشير (sin θ)² إلى مربع جيب الزاوية وليس إلى جيب مربع الزاوية (التربيع لل sin وليس للزاوية)

حيث 1 ≠ sin(θ²) + cos(θ²)

دساتير مهمة :

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 (\sin \theta)^2$$

$$\cos 2\theta = 2 (\cos \theta)^2 - 1$$

اشتقاق التوابع الجيبية

$$\bar{x} = \sin \alpha t \Rightarrow (\bar{x})'_t = \alpha \cos \alpha t$$

$$\bar{x} = \cos \alpha t \Rightarrow (\bar{x})'_t = -\alpha \sin \alpha t$$

$$\bar{x} = X_{\max} \cos (w_0 t + \varphi)$$

$$(\bar{x})'_t = -w_0 X_{\max} \sin(w_0 t + \varphi)$$

$$(\bar{x})''_t = -w_0^2 X_{\max} \cos(w_0 t + \varphi) = -w_0^2 \bar{x}$$

المقادير

1. مقدار حسابي :

وهو مقدار موجب دوماً مثل طول ساق $l=20m$ وكتلة جسم $m=30kg$

2. مقدار جبري :

وهو إما أن يكون موجب أو سالب ويوضع فوق الرمز خط $\bar{u}, \bar{x}, \bar{a}$ مثل درجة الحرارة $(-30, +40, \dots)$ أو سرعة سيارة $V = -30m.s^{-1}$ بالاتجاه المعاكس (للوراء) وإن قيمة شدة شعاع السرعة تساوي $V = 30m.s^{-1}$ قيمة السرعة

3. مقدار شعاعي :

ويعرف بأربعة عناصر

1. المبدأ (نقطة التأثير)

2. الحامل

3. الجهة



4. الشدة (الطويلة) وهي مقدار موجب دوماً

تقسم المقادير في الفيزياء

■ مقادير أساسية

■ مقادير مشتقة

المقادير الأساسية : تمثل عدداً محدد من القوانين التي يبنى عليها مجمل التطورات في أي جزء من أجزاء الفيزياء.

المقادير المشتقة : هي الواحدات الأخرى التي نستطيع اشتقاقها تبعاً للقانون الفيزيائي الذي يمثلها والحصول على واحداتها في الجملة الدولية $(N, J, V, \dots)$

مثال :

$$F = ma = m \frac{\Delta v}{\Delta t} = m \left[\frac{d_2 - d_1}{(t_2 - t_1)^2} \right] = m \frac{d}{t^2}$$

وتكون الواحدة

$$N = \frac{kg.m}{s^2} = kg.m.s^{-2}$$

■ ملاحظة أريسيزية

$$F = m \frac{\Delta v}{\Delta t} = m \frac{\Delta d}{\Delta t \cdot \Delta t} = m \frac{\Delta d}{\Delta t^2} = m \left[\frac{d_2 - d_1}{(t_2 - t_1)^2} \right]$$

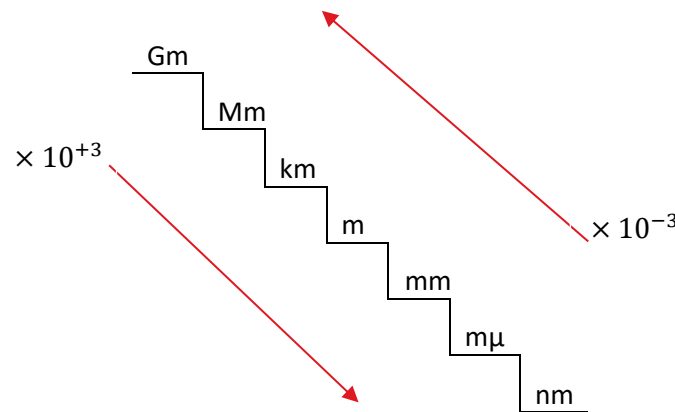
$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

مقادير أساسية	طول	الوزن	الزمن	التيار	الحرارة	كمية المادة	شدة الضوء
	m	kg	S	A	k	mol	cd

مقادير مشتقة :

التحريض	التدفق المغناطيسي	السعة الكهربائية	الناقلية الكهربائية	المقاومة الكهربائية	فرق الكمون	الشحنة الكهربائية	الاستطاعة أو القدرة	طاقة العمل	القوة الشدة	التردد
H	Wb	F	S	Ω	V	C	W	J	N	Hz
W/A	V.S	C/V	A/V	V/A	J/C	A.S	J.S ⁻¹	N.m	Kgm.s ⁻²	S ⁻¹

أجزاء ومضاعفات المتر :



أجزاء ومضاعفات الثانية :

$$1\text{min} = 60\text{s}$$

$$1\text{hour} = 3600\text{s}$$

$$1\text{day} = 86400\text{s}$$

الكميات الفيزيائية

الصفة الفيزيائية القابلة للقياس تسمى كمية فيزيائية مثلاً اللون لا يعني كمية فيزيائية لكن شدة اللون أو طول موجة اللون فهي كميات فيزيائية لأنها صفات يمكن قياسها.

كل عملية فيزيائية تعرف باستخدام طريقتين هما :

- التعريف من خلال طريقة قياسها مثل: قياس درجة الحرارة
- التعريف من خلال طريقة حسابها مثل: حساب القوة = كتلة × التسارع.



The moment you start believing in yourself, you have already won half the battle

واحدات القياس والأبعاد

$$X = (n \pm \Delta n)U$$

n : عدد حقيقي يعبر عن قيمة المقدار x

X : مقدار ما

U : واحدة قياس المقدار x

Δn : الخطأ أو الارتياح في قياس هذا المقدار.

البعد الفيزيائي

هو الطبيعة الفيزيائية لمقدار ما

و للدلالة على بعد مقدار فيزيائي نضع عادةً ذلك المقدار بين قوسين [].

تيار : $[i] = I$

طول : $[x] = l$

زمن : $[t] = T$

متر : $[m] = M$

سرعة : $[V] = L.T^{-1}$

تسارع : $[a] = L.T^{-2}$

حجم : $[V] = l^3$

$$q = it$$

$$[q] = [i][t] = IT$$

واحدة q هي A.S لكن بالجملة الدولية c

$$F = ma$$

$$[F] = [m].[a] = M.L.T^{-2}$$

واحدة F هي $kg.m.s^{-1}$ لكن بالجملة الدولية N

أهمية استخدام الأبعاد

- استعمالها أثناء مراحل الاستنتاج أو للتحقق من صحة العلاقة النهائية
- يمكن جمع أو طرح المقادير الفيزيائية فقط، إذا كان لها البعد الفيزيائي نفسه.
- الحدود الموجودة في طرفي المساواة ما ذات أبعاد فيزيائية متطابقة .

❖ ما بعد كل من الثابتين V_0 , k في العلاقة التالية $V = kt + V_0$ علماً أن V سرعته و t زمن ؟

$$V = kt + V_0$$

$$[V] = L.T^{-1}$$

$$[V_0] = L.T^{-1}$$

$$Kt = [k][t] = L.T^{-1} \rightarrow [k] = L \frac{T^{-1}}{T}$$

$$[k] = L.T^{-2}$$

يمثل تسارع

■ ملاحظة :

$$L.T^{-1} = L.T^{-1} + L.T^{-1}$$

ليس معناه جمع قيم أو أرقام وإنما معناه أنه لا يمكن جمع مقدارين فيزيائيين إلا إذا كان لهما البعد ذاته.

القيمة : العدد الذي يعبر عن المقدار

الواحدة : تعبر عن المقياس المعدلي المستخدم لتعيين مقدار القيمة العددية للكمية

البعد : طبيع المقدار.

■ مثال :

$$V = 30 \text{ m.s}^{-1}$$

$$[V] = \frac{[d]}{[t]} = L.T^{-1} = \text{البعد} , \text{ m.s}^{-1} = \text{الواحدة} , 30 = \text{القيمة}$$

الثوابت

هي خصائص يمكن التسليم بها على أنها صحيحة إنها لا تتغير في الحياة العادية للإنسان إذا لم تتغير عوامل أخرى بشكل كبير.

مثال : كتلة الأرض , كتلة الشمس , عدد افوكادرو , ثابت فردي , ثابت الجاذبية.....

الارتباب

■ خطوات قياس الارتباب بطريقة الاشتقاق اللوغاريتمي

- نبسط شكل المعادلة
- نأخذ اللوغاريتم العشري log لطرفي المعادلة (نستعمل اللوغاريتم النبري ln في حال وجود العدد النبري e في أحد طرفي المعادلة
- نشتق الطرفين
- نحول من $d \Leftarrow \Delta$ ونبدل كل (-) ب (+)

■ مسألة :

ليكن لدينا صفيحة مستطيلة طولها $a = (21.3 \pm 0.2) \text{ cm}$ وعرضها $b = (9.8 \pm 0.1)$ أوجد مساحه هذه الصفيحة متضمناً الانزياح

المعطيات:

$$a = 21.3 , \Delta a = \pm 0.2 \quad b = 9.8 , \Delta b = \pm 0.1$$

$$s = a.b = 21.3 * 9.8 = 208.74 \text{ cm}^2$$

$$s = a.b \rightarrow \log(s) = \log(a * b)$$

$$\log s = \log a + \log b \rightarrow \frac{ds}{s} = \frac{da}{a} + \frac{db}{b}$$

ملاحظة: a, b ليسوا ثوابت (مشتقهم لا يساوي الصفر)

$$\frac{\Delta s}{s} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} \rightarrow \Delta s = s \left(\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} \right)$$

$$\Delta s = 208.74 \left(\frac{0.2}{21.3} + \frac{0.1}{9.8} \right) = \pm 4.09 \text{ cm}^2$$

$$s = (208.74 \pm 4.09) \text{ cm}^2$$

المساحة مع الارتياح

■ ملاحظة أريسيزية

متى نستبدل (-) ب (+)؟

$$\frac{ds}{s} = \frac{da}{a} - \frac{db}{b}$$

$$\frac{ds}{s} = \frac{da}{a} + \frac{db}{b}$$

لا نستبدل الإشارة لمضمون القوسين

$$\log z = \log(x + y) - \log(x - y)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(x + y)}{(x + y)} - \frac{d(x - y)}{(x - y)}$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{dx}{(x + y)} + \frac{dy}{(x + y)} - \frac{dx}{(x - y)} + \frac{dy}{(x - y)}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \Delta x \left(\frac{1}{(x + y)} - \frac{1}{(x - y)} \right) + \Delta y \left(\frac{1}{(x + y)} - \frac{1}{(x - y)} \right)$$



The end...